Faktor mana yang benar-benar terkait NG?

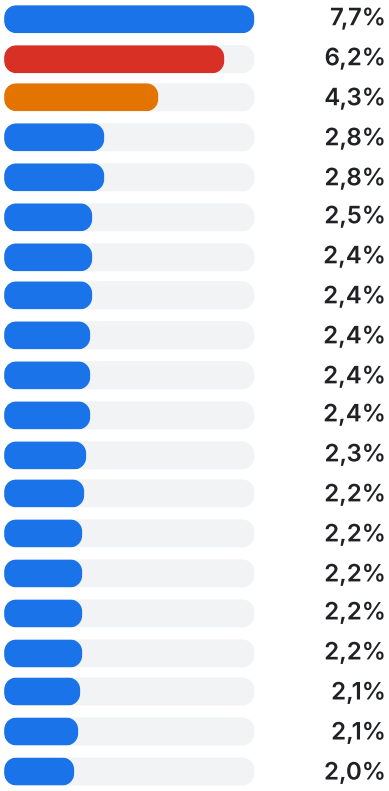
50.000 unit inspeksi SIMULASI, 20 operator, 40 lot, 3 supplier. Python + SQL.

3 → 1
operator signifikan: tanpa koreksi → setelah koreksi (OP19)

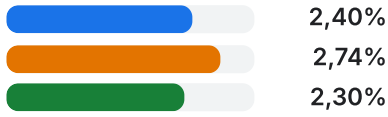
2,73
odds ratio OP19 (p terkoreksi < 0,001)

220
unit NG/tahun dihindari bila OP19 ke baseline (perkiraan)

Defect rate per operator



Defect rate per shift



Power untuk lot 1,6×



Rekomendasi perkiraan

- Pelatihan operator baru; operator lain, shift, supplier hanya dipantau.
- Kumpulkan lebih banyak unit per lot sebelum menyimpulkan.

DATA SIMULASI; faktor yang ditemukan adalah yang ditanam sendiri. Keterkaitan, bukan sebab; dua lot yang ditanam tidak terbukti (power rendah); NG per stasiun tidak terjawab; hasil operator untuk pelatihan, bukan menilai orang.

Verifikasi: SQL vs pandas 75 dari 75; Excel 65 dari 65. **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-29-Root-Cause-Analysis-Statistics